Begleitdokument zur Abwasser-Simulation

Verfahrensvergleich: Ozonung · Vollständige Nanofiltration · Nanofiltration mit Bypass (optional mit GAK-Polishing)

Stand: Oktober 2026 · Status: Grundgerüst vor Validierung

Über dieses Dokument

Dieses Dokument begleitet das Python-/Streamlit-Tool zur Abschätzung der Spurenstoffelimination und des Energiebedarfs in einer kommunalen Kläranlage. Es besteht aus vier Teilen:

- **Teil A – Nutzeranleitung:** Wie bediene ich das Tool und wie lese ich die Ergebnisse?
- **Teil B – Berechnungsgrundlagen:** Wie wird jede Zahl berechnet? Mit Formeln, Herleitungen und Rechenbeispielen.
- **Teil C – Stoffdatenbank:** Alle hinterlegten Stoffdaten und ihre Rolle im Modell.
- **Teil D – Annahmen, Grenzen und Validierung:** Was das Modell kann und was nicht.

> ***Wichtig:*** *Das Tool ist ein vergleichender Konzeptentwurf. Die Ergebnisse sind keine Garantie für die Leistung einer realen Anlage.*

Teil A – Nutzeranleitung

A1 Zweck und Ziel des Tools

Das Simulations-Tool dient der verfahrenstechnischen Auslegung und dem Konzeptvergleich von erweiterten Abwasserreinigungsstufen. Es beantwortet drei zentrale Fragen für ein frei einstellbares Kläranlagenkonzept:

1. **Eliminationsleistung**: Wie stark werden Summenparameter (CSB, BSB_5), PFAS und Arzneimittelrückstände (PhAC) entfernt?
2. **Massenbilanz & Verbleib**: Wie verhalten sich Kreisläufe, Konzentratströme und Rückführungen (unter Berücksichtigung von Sorption, biologischem Abbau und Adsorption)?
3. **Wirtschaftlichkeit & Energie**: Wie hoch sind der spezifische Energiebedarf und die Prozessbilanz im Vergleich zum Bestandssystem?

Verglichen werden drei Verfahrenskonzepte:

- **Bestandssystem (Ozonung)**: Konventionelle Biologie, gefolgt von einer Ozonungsstufe im Bioablauf.
- **Vollständige Nanofiltration**: Der gesamte biologische Ablauf wird über eine Nanofiltrationsstufe (NF) gereinigt.
- **Nanofiltration mit Bypass**: Ein definierter Teilstrom des Bioablaufs umgeht die NF und wird direkt mit dem NF-Permeat verschnitten.

Zusatzoptionen: Bei den NF-Konzepten kann optional ein variabler Anteil des Konzentrats in die Biologie rückgeführt (stationärer Kreislauf) und dem Permeat ein GAK-Polishing (Aktivkohlefilter mit S-Kurven-Durchbruch) nachgeschaltet werden.

A2 Schnellstart in fünf Schritten

1. **Konzept wählen**: In der linken Seitenleiste das gewünschte Verfahren (Ozonung, Voll-NF oder NF mit Bypass) auswählen. Das Prozessfließbild passt sich dynamisch an.
2. **Hydraulik einstellen**: Den Rohwasserzulauf Q (m^3/h) und (beim Bypass-Konzept) den Bypass-Anteil festlegen.
3. **Verfahrensparameter anpassen**: Je nach gewähltem Konzept die Ozon-Dosis oder die NF-Parameter (Permeatausbeute Y, Rückführungsanteil, Membrantrenngrenze) einstellen. Optional die GAK-Stufe und deren Betriebstage aktivieren.
4. **Biologie & Grenzwerte definieren**: Vorklärungs-Verweilzeit, Aufenthaltszeit (HRT), Schlammalter (SRT), Trockensubstanz (X_{TS}) sowie die AbwV-Größenklasse für den rechtlichen Abgleich setzen.
5. **Zulaufkonzentrationen anpassen**: Im Hauptbereich unter dem Fließbild können die Rohwasser-Konzentrationen individuell überschrieben werden. Der Button *„Standardwerte wiederherstellen“* setzt alle Werte auf den Ausgangszustand zurück.

Hinweis: Alle Kennzahlen, das interaktive Diagramm und die Stoffbilanz aktualisieren sich in Echtzeit. Am Ende der Seite können die berechneten Daten über den Download-Button bequem als CSV-Datei exportiert werden.

A3 Alle Eingaben im Überblick

Eingabe	Bereich (Standard)	Bedeutung
Rohwasserzulauf Q	10–500 m³/h (100)	Zulauf zur Kläranlage
Bypass-Anteil	0–0,80 (0,20)	Anteil des Bioablaufs, der die NF umgeht (nur NF mit Bypass)
Ozon-Dosis	1–10 mg O_3/L (4)	Eingesetzte Ozonmenge (nur Ozonung)
Permeatausbeute Y	0,50–0,95 (0,80)	Anteil des NF-Zulaufs, der als Permeat austritt
Konzentrat-Rückführung	0–0,90 (0)	Anteil des Konzentrats, der in die Biologie zurückgeführt wird
Trenngrenze MWCO	50–500 Da (200)	Trenngrenze der Membran (Datenblattwert bei 90 % Rückhalt) (siehe B6)
Zeta-Potential	−30 bis 0 mV (−15)	Oberflächenladung der Membran; je negativer, desto stärker die Abstoßung von Anionen

Eingabe	Bereich (Standard)	Bedeutung
Porenweitenverteilung σ	0,1–0,6 (0,3)	Streuung der Porengrößen; kleiner = schärfere Trenngrenze
Membrandruck ΔP_NF	4–25 bar (10)	Betriebsdruck, bestimmt den Energiebedarf
GAK: Kontaktzeit EBCT	5–30 min (15)	Leerbettkontaktzeit
GAK: Druckverlust	0,2–2 bar (0,6)	Bestimmt den Pumpenergiebedarf
GAK: Betriebstage	30–730 d (180)	Alter der Kohlefüllung seit letztem Wechsel
GAK: Matrix-Faktor	0,1–0,8 (0,35)	Verringerung der Kapazität durch konkurrierende organische Stoffe (DOC)
Vorklärung	0,75–1 h / 1,5–2 h / > 2,5 h	Entfernung von CSB und BSB5 um 30 / 35 / 40 %
Belebung HRT	2–48 h (12)	Hydraulische Aufenthaltszeit
Schlammalter SRT	0,1–100 d (15)	Mittlere Verweilzeit des Schlamms
Trockensubstanz X_TS	0,5–8 kg/m³ (3,5)	Biomassekonzentration im Belebungsbecken
Inerter CSB-Anteil f_S	0–0,20 (0,05)	Anteil des gelösten CSB, der biologisch nicht abbaubar ist
Größenklasse	1–5 (4)	Bestimmt die Grenzwerte für CSB und BSB5

A4 Ergebnisse lesen

- **Fließbild:** Zeigt das gewählte Konzept inklusive Bypass, Konzentrat-Rückführung und GAK.
- **Zielwertüberwachung:** Kacheln für CSB und BSB5 (Vergleich mit Grenzwert der Größenklasse), PFOA + PFOS, PFAS-Summe und die mittlere Konzentrationsreduktion der Arzneimittel.
- **Frachtbilanz-Hinweis:** Bei den NF-Konzepten prüft das Tool, ob sich alle Frachten auf 100 % summieren. Erscheint eine rote Fehlermeldung, stimmt etwas in der Bilanz nicht.
- **Energiebilanz:** Energiebedarf der NF (und GAK) im Vergleich zum Energiebedarf der Ozonung (Aachen-Sörs).
- **Stoffbilanz-Tabelle:** Pro Substanz Rohwasserkonzentration, Eliminationen je Stufe, Endkonzentration. Der Wert „Akkumulation“ zeigt, wie stark sich ein Stoff durch Konzentrat-Rückführung im Kreislauf aufkonzentriert.
- **Diagramm:** Rohwasser gegen Endwasser je Spurenstoff. Die Achse ist **symlog-skaliert**, kleine Unterschiede bei hohen Werten sehen dadurch optisch geringer aus als sie sind.

A5 Typische Fragestellungen

- **Ozonung oder NF?** Konzept wechseln und die Tabellen vergleichen. Ozonung entfernt Arzneimittel, aber keine PFAS. NF hält PFAS und größere Moleküle zurück, erzeugt aber Konzentrat und braucht deutlich mehr Energie.
- **Wie viel Bypass ist möglich?** Bypass-Anteil erhöhen und beobachten, ab wann PFAS- oder Arzneimittelwerte unakzeptabel steigen. Der Bypass senkt Konzentratmenge und Energie.
- **Was bringt Konzentrat-Rückführung?** Die Konzentratmenge sinkt, aber schwer abbaubare Stoffe reichern sich im Kreislauf an (Akkumulationsfaktor in der Tabelle) und die effektive HRT in der Biologie sinkt.
- **Wann muss die Aktivkohle gewechselt werden?** Betriebstage schrittweise erhöhen und beobachten, wann die GAK-Elimination einbricht.

A6 Häufige Stolpersteine

- Der **Standardwert von 180 Betriebstagen** bei 15 min EBCT entspricht ca. 17.000 Bettvolumen. Für die meisten Stoffe ist die Kohle dann im Modell schon weitgehend durchgebrochen (siehe B8). Das ist kein Fehler, sondern eine Folge der Standardparameter.
- Konzentrationen der Spurenstoffe sind in **ng/L**, CSB und BSB5 in **mg/L** einzugeben.
- Beim Konzept „Ozonung“ sind alle NF- und GAK-Eingaben ausgeblendet; beim Konzept „Vollständige NF“ ist der Bypass ausgeblendet.

Teil B – Berechnungsgrundlagen

B1 Überblick über die Rechenkette

Das Modell rechnet im **stationären Zustand** (Mittelwerte, keine Dynamik) und in dieser Reihenfolge:

1. Hydraulik und Mengenströme (nur NF-Konzepte)
2. Vorklärung (nur Summenparameter)
3. Biologie (Sorption an Schlamm und biologischer Abbau)
4. Ozonung **oder** NF, danach optional GAK
5. Stoffstrombilanz im Kreislauf (bei NF)
6. Kennzahlen: Grenzwertvergleich, Energie, Kosten

Symbole: Q = Rohwasserzulauf, Y = Permeatausbeute, r = Rückführungsanteil des Konzentrats, b = Bypass-Anteil, a = 1 − b (Anteil, der über die NF läuft), C = Konzentration.

B2 Hydraulik und Kreislaufströme

Die Biologie erhält den Zulauf Q und zusätzlich das zurückgeführte Konzentrat. Daraus folgt:

`Q_Bio = Q + Q_rez` mit `Q_rez = r · (1 – Y) · a · Q_Bio`

Aufgelöst nach dem Biologiezulauf:

`Q_Bio = Q / (1 – r · (1 – Y) · a)`

Die übrigen Ströme ergeben sich daraus:

Strom	Formel
NF-Zulauf	`Q_NF = a · Q_Bio`
Bypass	`Q_Bypass = Q_Bio − Q_NF`
Permeat	`Q_Perm = Y · Q_NF`
Konzentrat gesamt	`Q_Konz = Q_NF − Q_Perm`
Rückführung	`Q_rez = r · Q_Konz`
Konzentratabzug	`Q_Konz,aus = Q_Konz − Q_rez`
Produktwasser	`Q_Prod = Q_Perm + Q_Bypass`

Probe: `Q_Prod + Q_Konz,aus = Q` (Wasserbilanz geschlossen).

Effektive Aufenthaltszeit: Das Belebungsvolumen ist durch `V = HRT · Q` festgelegt. Weil durch die Rückführung mehr Wasser durch das Becken fließt, sinkt die effektive HRT:

`HRT_eff = V / Q_Bio = HRT · Q / Q_Bio`

Im Beispiel: 12 h · 100 / 111,1 = 10,8 h. Die kürzere HRT verringert den biologischen Abbau (siehe B4).

B3 Vorklärung

Nur die Summenparameter werden in der Vorklärung reduziert:

`C_VKL = C_Roh · (1 − η_VKL)`

mit η_VKL = 0,30 / 0,35 / 0,40 je nach gewählter Verweilzeit. Spurenstoffe (PFAS, PhAC) passieren die Vorklärung unverändert. Die Werte entsprechen üblichen Größenordnungen für die Abscheidung partikulär gebundener Organik; sie sind Planungsannahmen, keine Messwerte.

B4 Biologische Stufe

Für jeden Stoff werden zwei Mechanismen getrennt berechnet und dann kombiniert.

Schlammproduktion pro Wassermenge (Rechengröße für die Sorption):

`ress = X_TS · HRT_eff[d] / SRT` (kg Schlamm je m³ Wasser)

1. Sorption an Belebtschlamm (linearer Verteilungskoeffizient K_d in m³/kg):

`E_sorp = K_d · ress / (1 + K_d · ress)`

Der sorbierte Anteil verlässt das System mit dem Überschussschlamm.

2. Biologischer Abbau. Je nach Stoffgruppe:

- **CSB:** `E_bio = 1 − f_S` (nur der inerte Anteil f_S bleibt übrig, keine Sorption)
- **BSB5:** `E_bio = k · SRT / (1 + k · SRT)` (Abbau in Abhängigkeit vom Schlammalter)

- **Spurenstoffe:** `E_bio = k_biol · X_TS · HRT_eff[d] / (1 + k_biol · X_TS · HRT_eff[d])` (Pseudo-Erster-Ordnung-Ansatz nach Joss et al. für eine durchmischte Belebung)

Kombination (beide Prozesse wirken unabhängig auf die jeweils verbleibende Menge) und Begrenzung auf höchstens 98 %:

`E_total = E_sorp + E_bio − E_sorp · E_bio`

`C_Bio = C_VKL · (1 − E_total)`

Rechenbeispiel Ibuprofen (k_biol = 21, X_TS = 3,5 kg/m³, HRT = 0,5 d): `k·X·HRT = 36,75`, also `E_bio = 36,75 / 37,75 = 97,4 %`. Die Sorption ist mit K_d = 0,007 m³/kg vernachlässigbar. Diclofenac (k_biol = 0,1): `0,175 / 1,175 = 14,9 %`. Genau diese Unterschiede bilden das bekannte Verhalten gut abbaubarer (Ibuprofen) und persistenter Stoffe (Diclofenac, Carbamazepin) ab.

Quelle und Einheit von k_biol: Die Werte stammen aus Joss et al. (2006), doi:10.1016/j.watres.2006.02.014, mit der Einheit L/(g SS · d). Gerechnet wird mit X_TS in kg/m³ (numerisch gleich g/L.

PFAS gelten hier als biologisch nicht abbaubar (k_biol = 0), sie werden nur über Sorption (K_d) abgeschieden.

B5 Ozonung (Bestandssystem)

Ozon reagiert mit Spurenstoffen direkt (Ozonmolekül) und indirekt (Hydroxylradikale, ·OH). Die Restkonzentration folgt einer Kinetik zweiter Ordnung mit konstanter Oxidationsmittel-Exposition:

`C_Rest / C_0 = exp( −( k_O3 · CT_O3 + k_OH · CT_OH ) )`

`CT` ist die zeitintegrierte Konzentration (Exposition) in M·s. Im Modell wird sie proportional zur Dosis gesetzt, mit einer Referenz bei 4 mg/L:

`CT_O3 = (Dosis / 4) · 1,5·10⁻³ M·s`

`CT_OH = (Dosis / 4) · 1,0·10⁻¹⁰ M·s`

Die Elimination wird auf maximal 99 % begrenzt. Die Geschwindigkeitskonstanten k_O3 und k_OH (in $M^{-1}s^{-1}$) stehen im Code in `OZON_PARAMETER` und stammen aus der Literatur.

Stoff	k_O3 ($M^{-1}s^{-1}$)	k_OH ($M^{-1}s^{-1}$)	Elimination bei 4 mg/L
Diclofenac	$5{,}26\cdot10^{5}$	$7{,}4\cdot10^{9}$	99 % (Begrenzung)
Carbamazepin	$3{,}00\cdot10^{5}$	$8{,}8\cdot10^{9}$	99 % (Begrenzung)
Paracetamol	$9{,}44\cdot10^{4}$	$5{,}2\cdot10^{9}$	99 % (Begrenzung)
Naproxen	$4{,}42\cdot10^{3}$	$9{,}3\cdot10^{9}$	99 % (Begrenzung)
Ibuprofen	10	$7{,}5\cdot10^{9}$	ca. 54 %

Ibuprofen reagiert kaum direkt mit Ozon und wird fast nur über Hydroxylradikale oxidiert, daher bleibt die Elimination moderat. **PFAS und Summenparameter werden von der Ozonung im Modell nicht verändert.**

Wichtige Vereinfachung: In der Praxis hängt die Ozonexposition stark von der Wassermatrix ab (DOC, Nitrit, Ozonzehrung). Üblich ist deshalb die Dosierung als spezifische Dosis (g O_3 je g DOC).

B6 Nanofiltration: Rückhalt

Der Rückhalt R eines Stoffes setzt sich aus zwei unabhängigen Mechanismen zusammen: Größenausschluss und elektrostatische Abstoßung.

Größenausschluss. Die Porengrößen werden als lognormalverteilt angenommen (Mochizuki & Zydney 1993). Der Rückhalt durch Größe ist die Verteilungsfunktion an der Stelle des Molekulargewichts MW:

`R_size = LogNormal-CDF( MW ; σ, Median = MWCO / exp(1,2816 · σ) )`

Achtung: Der eingegebene MWCO ist die Trenngrenze der Pilotmembran bei **90 % Rückhalt**. Die Verteilung selbst ist über ihren Median (50 % Rückhalt) festgelegt, deshalb rechnet das Tool intern um: `Median = MWCO / exp(1,2816 · σ)`. Bei MWCO = 200 Da und σ = 0,3 ergibt das einen Median von ca. 136 Da. Die Umrechnung setzt voraus, dass die Porenverteilung wie angenommen lognormal ist.

Ladungsabstoßung. Nur Anionen (Ladung z < 0) erfahren eine Abstoßung durch die negativ geladene Membran. Zuerst wird der dissoziierte Anteil bei pH 7,5 (fest im Modell) berechnet:

`α = 1 / (1 + 10^(pKa − pH))` (für z < 0, sonst α = 0)

`f_Ladung = min( 0,95 ; |ζ / 30| · α · |z| )`

Gesamtrückhalt (ein Molekül passiert nur, wenn es weder durch Größe noch durch Ladung zurückgehalten wird), begrenzt auf 99 %:

`R = 1 − (1 − R_size) · (1 − f_Ladung)`

Summenparameter (CSB, BSB5) werden im Modell nicht zurückgehalten (R = 0).

B7 Stoffstrombilanz im NF-Kreislauf

Mit Rückführung bildet sich im stationären Zustand ein Konzentrationsgleichgewicht im Kreislauf. Mit der Permeatdurchlässigkeit `cpf = 1 − R` gilt:

- Permeat: `C_Perm = C_Bio · cpf`
- Konzentrat (aus der Massenbilanz um die NF): `C_Konz = C_Bio · (1 − Y · cpf) / (1 − Y)`
- Produktwasser (Mischung aus Permeat und Bypass): `C_Prod = ( Q_Perm · C_Perm + Q_Bypass · C_Bio ) / Q_Prod`
- Zulauf zur Biologie: `C_zuBio = ( Q · C_VKL + Q_rez · C_Konz ) / Q_Bio`

Da `C_Konz` selbst von `C_Bio` abhängt, wird das Gleichungssystem **geschlossen gelöst**:

`C_Bio = (1 − E) · C_VKL · (Q / Q_Bio) / ( 1 − (1 − E_rez) · r · a · (1 − Y · cpf) )`

Hierbei ist E die Elimination der frischen Zulauffracht in der Biologie und E_rez die Elimination für die zurückgeführte Fracht (gleich E, außer beim CSB: dort wird E_rez = 0 gesetzt, weil das Konzentrat vor allem schwer abbaubare Organik enthält und nicht erneut abgebaut werden soll).

Akkumulationsfaktor: `C_Bio / C_Bio,ref`. Die Referenz ist der Bioablauf ohne Rückführung bei nomineller HRT. Werte größer 1 bedeuten Aufkonzentrierung im Kreislauf.

Frachtbilanz (bezogen auf die Fracht nach der Vorklärung `Q · C_VKL`):

Anteil	Berechnung
Biologie (Abbau und Sorption)	`( E · Q · C_VKL + E_rez · Q_rez · C_Konz ) / Fracht_in`
Produktwasser	`Q_Prod · C_final / Fracht_in`
Konzentrat (Abzug)	`Q_Konz,aus · C_Konz / Fracht_in`
GAK (adsorbiert)	`Q_Prod · ( C_nachNF – C_final ) / Fracht_in`

Die Summe muss 100 % ergeben. Das Tool prüft das automatisch und zeigt andernfalls eine Fehlermeldung.

B8 GAK-Polishing (Aktivkohle)

Die GAK-Stufe wird als Durchbruchskurve in Abhängigkeit der **Bettvolumina (BV)** modelliert, also des Verhältnisses von behandeltem Wasservolumen zu Filtervolumen.

`V_Filter = Q_Prod · EBCT / 60`

`BV = Q_Prod · 24 · t / V_Filter = 1440 · t / EBCT` (t in Tagen, EBCT in Minuten)

Die Bettvolumina hängen damit nur von Betriebsdauer und Kontaktzeit ab, nicht vom Durchsatz.

Kapazität bis zum 50-%-Durchbruch (BV50). Je Stoffgruppe wird ein Startwert gesetzt und mit dem Matrix-Faktor f_DOC (Konkurrenz durch gelöste organische Stoffe) reduziert:

Stoff	BV50 (Basis)
TFA, PFBS (kurzkettige PFAS)	4.000
übrige PFAS	15.000
PhAC	`max(3.000 ; K_F · 600)`

`BV50,eff = BV50 · f_DOC`

Durchbruchskurve (logistisch, Steilheit 3,5):

`BT = 1 / (1 + exp( −3,5 · (BV / BV50,eff – 1) ))`

Elimination mit einer Obergrenze E_max von 98 % (PFAS) bzw. 99 % (übrige):

`E_GAK = E_max · (1 – BT)`, `C_final = C_nachNF · (1 – E_GAK)`

Summenparameter und Stoffe ohne Freundlich-Koeffizient (K_F = 0) werden nicht adsorbiert. K_F geht nur über die BV50-Heuristik für Arzneimittel ein.

Das Ergebnis ist eine **Momentaufnahme beim eingestellten Filteralter** und kein Mittelwert über einen Standzeitzyklus. Die BV50-Werte sind plausible Platzhalter (kurzkettige PFAS brechen früher durch als langkettige, hoher DOC verkürzt die Standzeit), aber keine gemessenen Daten. Sie sollten aus Pilotsäulenversuchen bestimmt werden.

Spezifischer Kohleverbrauch (berechnet). Er ergibt sich aus der Schüttdichte der Kohle und den Bettvolumina bis zum Wechsel: `m_spez = ρ_Schütt · 1000 / BV` in g/m³. Mit ρ = 450 kg/m³ (Annahme) und 17.280 BV sind das ca. 26 g/m³. Der Jahresbedarf folgt aus `m_spez · Q_Prod · 8.760 h`, im Beispiel (Q_Prod = 80 m³/h) rund 18 t/a. Dieser Wert ersetzt den früheren Regler „Spez. Kohleverbrauch“, der keinen Einfluss auf die Rechnung hatte.

B9 Energiebedarf

Nanofiltration. Die hydraulische Leistung einer Pumpe beträgt Volumenstrom mal Druck. Mit Q in m³/h und ΔP in bar gilt `P[kW] = Q · ΔP / 36 / η`. Da der NF-Zulauf `Q_Perm / Y` beträgt:

`SEC_NF = ΔP / (36 · Y · η_P)` (kWh je m³ Permeat)

`P_NF = Q_Perm · SEC_NF`, `E_Jahr = P_NF · 8.760 h`

mit η_P = 0,70 (Gesamtwirkungsgrad Pumpe und Motor).

GAK: `SEC_GAK = ΔP_GAK / (36 · η_P)`, z. B. 0,6 bar → 0,024 kWh/m³ Produktwasser.

Spezifischer Gesamtbedarf je m³ Produktwasser: `P_NF / Q_Prod + SEC_GAK`. Beim Bypass sinkt dieser Wert, weil nur ein Teil des Wassers unter Druck gesetzt wird.

Nicht enthalten: Energierückgewinnung aus dem Konzentrat, Vorfiltration, Zirkulations- und Dosierpumpen, Membranreinigung, zusätzliche Belüftung durch die größere Hydraulik bei Rückführung sowie die Ozonerzeugung. Die berechneten Werte sind daher eher eine **Untergrenze**.

Ozonung als Referenz. Für das Ozonungskonzept wird kein Energiebedarf berechnet. Angezeigt wird der hinterlegte Wert der Ozonung der KA Aachen-Sörs (2018) von 0,04824 kWh/m³, hochgerechnet auf Q und 8.760 h/a. Er dient als Vergleichsbasis für die Zusatzstufe der NF-Konzepte, bildet aber nur die Ozonung ab (Systemgrenze beachten, siehe D2).

B10 Kosten (nur Ozonung)

Die Betriebskosten sind ein pauschaler Richtwert: `OPEX_Jahr = Q · 8.760 h · spezifische Kosten`. Investitionskosten und Kosten der NF-Konzepte werden nicht berechnet.

B11 Grenzwerte

CSB und BSB5 im Endwasser werden mit den im Tool hinterlegten Werten der Abwasserverordnung (AbwV, Anhang 1) verglichen:

Größenklasse	BSB5-Fracht im Rohabwasser	CSB (mg/L)	BSB5 (mg/L)
1	< 60 kg/d	150	40
2	60–300 kg/d	110	25
3	300–600 kg/d	90	20
4	600–6.000 kg/d	90	20
5	> 6.000 kg/d	75	15

Der PFOA + PFOS-Wert von 300 ng/L ist ein **eigener Szenario-Zielwert** des Projekts und kein gesetzlicher Grenzwert; im Tool heißt er „Szenario-Zielwert".

Teil C – Stoffdatenbank

Die folgende Tabelle enthält alle im Tool hinterlegten Stoffdaten. Konzentrationen sind in mg/L (CSB, BSB5) bzw. ng/L (übrige) angegeben.

Stoff	Gruppe	MW (g/mol)	pKa	z	log K_ow	K_d (m³/kg)	k_biol	K_F	C_Roh Standard
CSB	Summe	–	–	0	–	–	–	–	450
BSB5	Summe	–	–	0	–	–	3,5	–	220
PFOA	PFAS	414	0,5	−1	4,67	0,329	0	0,291	300
PFOS	PFAS	500	−3,27	−1	4,49	2,226	0	0,073	250
TFA	PFAS	114	0,23	−1	−0,2	0	0	0,5	1.000
PFHxA	PFAS	314,1	−0,16	−1	3,99	0,15	0	0,506	400
PFBS	PFAS	300,1	−3,31	−1	1,05	0,007	0	1,159	350
PFNA	PFAS	564,1	−0,21	−1	5,02	2,5	0	0,5	150
Diclofenac	PhAC	318,14	4,08	−1	4,64	0,016	0,1	0,887	2.000
Ibuprofen	PhAC	206,28	4,4	−1	3,68	0,007	21	45,8	5.000
Carbamazepin	PhAC	236,27	13,9	0	2,45	0	0,01	24,43	1.500
Paracetamol	PhAC	151,17	9,86	0	0,49	0	3,5	37,06	3.000
Naproxen	PhAC	230,26	4,15	−1	2,82	0,013	1	12,14	1.200

Wo geht welche Spalte in die Rechnung ein?

Spalte	Verwendung
MW	NF-Größenausschluss (B6)
pKa, z	Dissoziation und Ladungsabstoßung in der NF (B6)
log K_ow	**Derzeit nicht verwendet**, nur zur Information
K_d	Sorption an Belebtschlamm (B4)
k_biol	Biologischer Abbau (B4); beim CSB ersetzt durch 1 − f_S
K_F	GAK: nur ob größer 0 und BV50 der Arzneimittel (B8)
k_O3, k_OH	Ozonung, separat im Code hinterlegt (B5)

Hinweise: Die k_biol-Werte stammen aus Joss et al. (2006) und haben die Einheit L/(g SS · d).

Teil D – Annahmen, Grenzen und Validierung

D1 Wesentliche Modellannahmen

- Stationärer Betrieb mit Mittelwerten; keine Zulaufschwankungen, keine Dynamik.
- Vollständig durchmischte Belebung, konstantes Schlammalter und konstante Biomasse.
- Der NF-Rückhalt ist eine reine Stoffeigenschaft und hängt nicht von Ausbeute, Druck, Konzentrationspolarisation, Fouling oder Wassermatrix ab.
- pH ist fest auf 7,5 gesetzt.
- CSB und BSB5 werden von NF, Ozonung und GAK nicht verändert.
- Sorbierte Frachten verlassen das System mit dem Schlamm; Schlammbehandlung und Rücklösung werden nicht betrachtet.
- Das NF-Konzentrat (bei PFAS stark aufkonzentriert) wird ausgewiesen, aber seine Behandlung oder Entsorgung wird nicht bewertet.

D2 Bekannte Auffälligkeiten und Verbesserungsvorschläge

1. **MWCO:** Der Datenblattwert der Pilotmembran gilt bei 90 % Rückhalt und wird im Tool auf den Median der Verteilung umgerechnet (siehe B6). Aus den Pilotdaten sollten MWCO und σ zusätzlich gefittet werden (siehe D3).
2. **Spezifischer Kohleverbrauch** wird aus Bettvolumina und Schüttdichte (450 kg/m³, Annahme) berechnet (siehe B8).
3. **EBCT** wirkt im Modell nur über die Umrechnung von Betriebstagen in Bettvolumina. Ein Einfluss der Kontaktzeit auf die Adsorption bei gleichem BV ist nicht abgebildet.
4. **GAK-Ergebnis ist eine Momentaufnahme** beim eingestellten Filteralter (siehe B8).
5. **Energievergleich:** Der Wert 0,04824 kWh/m³ gilt für die Ozonung der KA Aachen-Sörs (2018). Die NF-Werte enthalten nur Hochdruckpumpe und GAK-Druckverlust und sind daher eine Untergrenze (siehe B9). Der Vergleich fällt dadurch tendenziell zugunsten der NF aus. Für einen fairen Vergleich sollten Systemgrenzen angeglichen werden (Nebenaggregate, Ozonerzeugung, Reinigung).

6. **Szenario-Zielwert PFOA + PFOS (300 ng/L):** eigener Projektwert, im Tool als solcher benannt; Begründung ergänzen.

Literatur und Regelwerke

Arvaniti, Olga S., et al. “Sorption of Perfluorinated Compounds onto Different Types of Sewage Sludge and Assessment of Its Importance during Wastewater Treatment.” *Chemosphere*, vol. 111, Sept. 2014, pp. 405–11. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.03.087.

Brückner, Ira Alena. *Evaluierung der Auswirkungen einer Ozonanlage und Quantifizierung des Nutzens für das Gewässer*. With Johannes Pinnekamp and Henner Hollert, 2021. RWTH Aachen University. *DOI.org (Datacite)*, https://doi.org/10.18154/RWTH-2021-02479.

Cai, Nan, and Philip Larese-Casanova. “Sorption of Carbamazepine by Commercial Graphene Oxides: A Comparative Study with Granular Activated Carbon and Multiwalled Carbon Nanotubes.” *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 426, July 2014, pp. 152–61. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2014.03.038.

Cantoni, Beatrice, et al. “Perfluoroalkyl Substances (PFAS) Adsorption in Drinking Water by Granular Activated Carbon: Influence of Activated Carbon and PFAS Characteristics.” *Science of The Total Environment*, vol. 795, Nov. 2021, p. 148821. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148821.

De Franco, Marcela Andrea Espina, et al. “Diclofenac Removal from Water by Adsorption Using Activated Carbon in Batch Mode and Fixed-Bed Column: Isotherms, Thermodynamic Study and Breakthrough Curves Modeling.” *Journal of Cleaner Production*, vol. 181, Apr. 2018, pp. 145–54. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.138.

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, editor. *Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen*. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, 2016. DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 131.

Garcia-Ivars, Jorge, et al. “Nanofiltration as Tertiary Treatment Method for Removing Trace Pharmaceutically Active Compounds in Wastewater from Wastewater Treatment Plants.” *Water Research*, vol. 125, Nov. 2017, pp. 360–73. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.08.070.

Griffin, Aron M., et al. “Combining Nanofiltration and Adsorbents to Achieve Effective PFAS Removal in Wastewater Effluent.” *Environmental Science & Technology*, vol. 60, no. 16, Apr. 2026, pp. 12587–97. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1021/acs.est.5c17011.

Joss, Adriano, et al. “Biological Degradation of Pharmaceuticals in Municipal Wastewater Treatment: Proposing a Classification Scheme.” *Water Research*, vol. 40, no. 8, May 2006, pp. 1686–96. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.02.014.

Mathon, B., et al. “Ozonation of 47 Organic Micropollutants in Secondary Treated Municipal Effluents: Direct and Indirect Kinetic Reaction Rates and Modelling.” *Chemosphere*, vol. 262, Jan. 2021, p. 127969. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127969.

Mestre, A. S., et al. “Activated Carbons for the Adsorption of Ibuprofen.” *Carbon*, vol. 45, no. 10, Sept. 2007, pp. 1979–88. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2007.06.005.

Milinovic, Jelena, et al. “Sorption of Perfluoroalkyl Substances in Sewage Sludge.” *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 23, no. 9, May 2016, pp. 8339–48. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/s11356-015-6019-9.

Pauletto, Paola S., et al. “Adsorption Mechanisms of Single and Simultaneous Removal of Pharmaceutical Compounds onto Activated Carbon: Isotherm and Thermodynamic Modeling.” *Journal of Molecular Liquids*, vol. 336, Aug. 2021, p. 116203. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116203.

Ternes, Thomas A., et al. “A Rapid Method to Measure the Solid–Water Distribution Coefficient (Kd) for Pharmaceuticals and Musk Fragrances in Sewage Sludge.” *Water Research*, vol. 38, no. 19, Nov. 2004, pp. 4075–84. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.07.015.

Van Bergen, Tamara J. H. M., et al. “Do Initial Concentration and Activated Sludge Seasonality Affect Pharmaceutical Biotransformation Rate Constants?” *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol. 105, nos. 16–17, Aug. 2021, pp. 6515–27. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/s00253-021-11475-9.

Verliefde, A. R. D., S. G. J. Heijman, et al. “Rejection of Trace Organic Pollutants with High Pressure Membranes (NF/RO).” *Environmental Progress*, vol. 27, no. 2, July 2008, pp. 180–88. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1002/ep.10272.

Verliefde, A. R. D., E. R. Cornelissen, et al. “The Role of Electrostatic Interactions on the Rejection of Organic Solutes in Aqueous Solutions with Nanofiltration.” *Journal of Membrane Science*, vol. 322, no. 1, Sept. 2008, pp. 52–66. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2008.05.022.

Xiang, Qian, et al. “Measuring Log Kow Coefficients of Neutral Species of Perfluoroalkyl Carboxylic Acids Using Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography.” *Environmental Pollution*, vol. 242, Nov. 2018, pp. 1283–90. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.08.009.

Yu, Zirui, et al. “Adsorption Characteristics of Selected Pharmaceuticals and an Endocrine Disrupting Compound—Naproxen, Carbamazepine and Nonylphenol—on Activated Carbon.” *Water Research*, vol. 42, no. 12, June 2008, pp. 2873–82. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.02.020.